



Práctica 3

Resuelva, de forma razonada (explicando con detalle su razonamiento), los siguientes ejercicios.

1. Determinar qué lenguajes son regulares y qué lenguajes son libres de contexto entre los siguientes:
 - a) $L_1 = \{0^i 1^j \mid j < i\}$
 - b) $L_2 = \{001^i 0^j 11 \mid i, j \geq 1\}$
 - c) $L_3 = \{010u \mid u \in \{0, 1\}^*, u \text{ no contiene la subcadena } 010\}$
2. Sea el alfabeto $A = \{0, 1, +, =\}$, demostrar que el lenguaje

$$\text{ADD} = \{x = y + z \mid x, y, z \text{ son números en binario, y } x \text{ es la suma de } y \text{ y } z\}$$

no es regular.

3. Determinar si los siguientes lenguajes son regulares o no:
 - a) $L = \{uvu^{-1} \mid u, v \in \{0, 1\}^*\}$.
 - b) L el lenguaje sobre el alfabeto $\{0, 1\}$ formado por las palabras en las que el tercer símbolo empezando por el final es un 1.
4. Dar una expresión regular para la intersección de los lenguajes asociados a las expresiones regulares

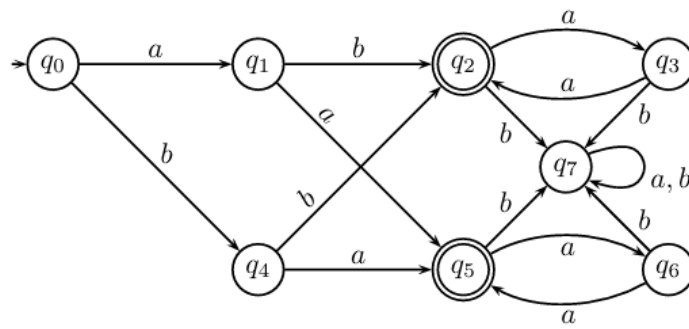
$$(01 + 1)^* 0 \quad \text{y} \quad (10 + 0)^*$$

Se valorará que se construya el autómata que acepta la intersección de estos lenguajes, se minimice y, a partir del resultado, se construya la expresión regular.

5. Construir un autómata finito determinista minimal que acepte el conjunto de palabras sobre el alfabeto $A = \{0, 1\}$ que representen números en binario no divisibles por dos ni por tres.
6. Encuentra para cada uno de los siguientes lenguajes una gramática de tipo 3 que lo genere o un autómata finito que lo reconozca:
 - $L_1 = \{u \in \{0, 1\}^* : u \text{ no contiene la subcadena 'abab'}\}$.
 - $L_2 = \{0^i 1^j 0^k : i \geq 1, k \geq 0, i \text{ impar, } k \text{ múltiplo de 3 y } j \geq 2\}$.

Diseña el AFD mínimo que reconoce el lenguaje $L_2 \cap L_1$.

7. Minimiza el autómata:



Notas: La práctica debe entregarse, como máximo, el día anterior al examen de teoría antes de las 23:59 horas a través de la plataforma docente PRADO.